

う立場も可能になるわけである。そうすれば、要請の数が4つに減り、少し気分が良い。しかし、この立場と、本書のように射影仮説とボルンの確率規則を分けるオーソドックスな立場が完全に等価であるかどうかは微妙な点もある。

まず、上の議論で、常に値が確定しているとした「マクロな物理量」と、そうでない物理量との区分けの基準があいまいだ^{*50)}。また、量子論では、明示的には書いていなくても、どこかに被測定系と測定器との境目を設けて議論している^{*51)}。その境目のことをハイゼンベルク・カット (Heisenberg cut) と呼ぶが、要請 (3) はこのカットの測定器側 (にいる観測者) がどのような情報を得るかを記述している。それに対して要請 (5) は、その反対側の、被測定系がどういう反作用を受けるかを記述している。それなのに要請 (3) だけにしても本当に大丈夫なのか？ もちろん2つの要請のつじつまは合っているのだが、そういうつじつまが合う理想測定が存在することを要請 (5) は主張している、とも言える。これらの点を考慮して、本書では2つの要請を分けておいた。

*50) 仮に 10^{24} 個の原子座標より構成される物理量がマクロな物理量とすると、 10^{12} 個では？ 10^6 個では？ 10^3 個では？…

*51) その位置は、p.107 脚注 49 の文献で解説したように、一意的に決まるものではなく、かなりの範囲内で任意に動かせる (動かしても結果は変わらない)。その範囲内で、ともかくどこかに境目を設けて議論しているのだ。

第4章

有限自由度系の正準量子化

この章では、量子論を演算子形式で具体的に構成する手続きについて述べる。つまり、ある物理系が与えられたとき、どのような手順で、その物理系の記述に適したヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ や物理量を表す演算子を構成してゆくか、である。それには様々なやり方があるが、ここでは、その代表的なやり方である正準量子化を紹介する。これは、古典理論から量子論を推測する手続きであり、量子論を一意的に決定する能力はないのだが、便利なので最もよく使われる。

4.1 ♣ 古典解析力学

正準量子化は、古典解析力学から出発するので、まず、古典解析力学について、以下の議論を理解する上で知っておいた方がよい知識をまとめておく^{*1)}。ただし、古典解析力学を知らない読者は、いきなり 4.2 節に飛んでもよい。

4.1.1 ♣ ラグランジュ形式

古典論では、系の状態を指定する基本的な変数 (2.3 節や第9章に書いたように、本書ではこれを「基本変数」と呼ぶ) は、粒子の位置のデカルト座標とその時間微分 (速度) に限られるわけではない。極座標とその時間微分にとってもよいし、あるいは、対象が振子であれば、振子の振れ角とその時間微分でもよい。つまり、系の古典的状态を表せるような、広い意味での座標 (そ

*1) 必要最低限の知識だけを記すので、もっと詳しく知りたい読者は古典力学の本を参照されたい。

れを、一般化座標と呼ぶ)とその時間微分(一般化速度と呼ぶ)の組でありさえすれば、何を基本変数に選んでもよい。

選んだ一般化座標 q_j ($j = 1, 2, \dots, f$) と一般化速度 $\dot{q}_j$ の組 $\{q_j, \dot{q}_j\}$ の数 f を、自由度 (degrees of freedom) と呼ぶ。この章では、有限自由度系 (f が有限である系) を考える。閉じた有限自由度系の運動は、ラグランジアン (Lagrangian) と呼ばれる、 $\{q_j, \dot{q}_j\}$ の関数

$$L = L(q_1, q_2, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_f) = L(\{q_j, \dot{q}_j\}) \quad (4.1)$$

により決定される。つまり、 L の時間積分である作用 (action)

$$S \equiv \int L(\{q_j(t), \dot{q}_j(t)\}) dt \quad (4.2)$$

の極値を与えるような運動が実現される。これを、最小作用の原理 (least action principle) と言う。

L の関数形を具体的に定めるためには、系の対称性や、経験、実験結果、別の理論 (量子論など) の結果などを利用する。例えば、系のエネルギーが、運動エネルギー T とポテンシャルエネルギー V の和で書けていて、しかも、それぞれの具体的な関数形を知っていれば、

$$L = T - V \quad (4.3)$$

を $\{q_j, \dot{q}_j\}$ で表したものが、その系のラグランジアン $L(\{q_j, \dot{q}_j\})$ である。

最小作用の原理をラグランジアンで表現すると、 $\{q_j, \dot{q}_j\}$ に対する微分方程式 (ラグランジュの運動方程式) が導かれる。それは、内容的にはニュートンの運動方程式と同じものであるが、系統的に、見通し良く理論が展開できるのがメリットである。この運動方程式によって、任意の時刻 t における $\{q_j, \dot{q}_j\}$ の値 $\{q_j(t), \dot{q}_j(t)\}$ が、その初期値 (初期条件) $\{q_j(0), \dot{q}_j(0)\}$ を与えるだけで、一意的に決定される。古典論では、基本変数の値により系の状態が決まるから、このことは、任意の時刻における系の状態が、初期状態を与えるだけで一意的に決まることを意味している。例えば、任意の物理量 A は、

$$A = A(q_1, q_2, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_f) = A(\{q_j, \dot{q}_j\}) \quad (4.4)$$

のように基本変数の関数であるから、 A の任意の時刻 t における値は、

$\{q_j(t), \dot{q}_j(t)\}$ の値から一意的に定まる。

以上のように、一般化座標と一般化速度を基本変数として古典力学を記述した形式を、ラグランジュ形式と呼ぶ。

4.1.2 ♣ ハミルトン形式

以上のことを、別の形式に書き換えることもできる。そのために、まず、

$$p_j \equiv \frac{\partial L(q_1, q_2, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_f)}{\partial \dot{q}_j} \quad (j = 1, 2, \dots, f) \quad (4.5)$$

で定義される変数 p_j を導入する。これは、 q_j が粒子位置のデカルト座標であるような単純なケースでは、粒子の運動量の q_j 方向成分になるが、 q_j はもっと一般的な座標でありうるので、 p_j も必ずしも (普通の意味の) 運動量にはならず^{*2)}、それゆえ「 q_j に共役 (conjugate) な一般化運動量」と呼ばれる。

普通の系であれば、 $j = 1, 2, \dots, f$ に対する f 本の式 (4.5) を逆に解いて、 $\dot{q}_j$ を、 $p_1, p_2, \dots, p_f$ の関数として一意的に表すことができる：

$$\dot{q}_j = \dot{q}_j(q_1, q_2, \dots, q_f, p_1, p_2, \dots, p_f). \quad (4.6)$$

従って、系の状態を記述する基本変数を、 $\{q_j, \dot{q}_j\}$ という組の代わりに $\{q_j, p_j\}$ という組 (これを正準変数 (canonical variables) と呼ぶ) に選ぶこともできる。例えば、任意の物理量 A は、(4.6) を (4.4) に代入すれば、 $\{q_j, p_j\}$ の関数として表せる：

$$A = A(q_1, q_2, \dots, q_f, p_1, p_2, \dots, p_f) = A(\{q_j, p_j\}). \quad (4.7)$$

ここで、この式の右辺と (4.4) の右辺とでは、当然関数形が異なるが、同じ文字 A で表しておいた。物理では、このように、『たとえ同じ文字を使っている、引数が異なれば別の関数形である』という簡易的な記法をよく使う。

系の運動を決定する関数は、 L の代わりに、

$$H \equiv \sum_j p_j \dot{q}_j - L \quad (4.8)$$

*2) この点を誤解している学生が非常に多いので、むしろ次のように言っておこう：単純な系における一部の例外を除くと、一般化運動量は系や粒子の持つ運動量ではない。5.8 節で「量子論」という言葉について述べるように、物理では、用語の表面的な意味と実際の物理的内容が食い違ってしまった例が少なくないのである。

を, (4.6) を用いて $\{q_j, p_j\}$ の関数として表した, ハミルトニアン (Hamiltonian) と呼ばれる関数

$$H = H(q_1, q_2, \dots, q_f, p_1, p_2, \dots, p_f) = H(\{q_j, p_j\}) \quad (4.9)$$

で決められる^{*3)}. 即ち, ハミルトニアンから, $\{q_j, p_j\}$ に対する微分方程式 (ハミルトンの運動方程式) を導くことができる. これも, 内容的にはニュートンの運動方程式と同じものであるが, $\{q_j\}$ と $\{p_j\}$ を対等に扱って理論が展開できるのが, ハミルトン形式のメリットである. この運動方程式によって, 任意の時刻 t における $\{q_j, p_j\}$ の値 $\{q_j(t), p_j(t)\}$ が, その初期値 (初期条件) $\{q_j(0), p_j(0)\}$ を与えるだけで一意的に決定される. 古典論では, 基本変数の値により系の状態が決まるから, このことは, 任意の時刻における系の状態が, 初期状態を与えるだけで一意的に決まることを意味している. 例えば, 任意の物理量 A の任意の時刻 t における値は, (4.7) により, $\{q_j(t), p_j(t)\}$ の値から一意的に定まる.

解析力学の本で解説されているように, 実は, ハミルトニアン H は系の全エネルギーを表している. 従って, 系の全エネルギーが, 正準変数の組 $\{q_j, p_j\}$ の関数として与えられれば, 系の運動を決定することができるのである. このように一般化座標と一般化運動量を基本変数として古典力学を記述した形式を, ハミルトン形式と呼ぶ.

4.2 正準量子化

4.2.1 1 自由度系の正準量子化

着目する物理系が, 古典的には, (一般化) 座標 q と, それに共役な (一般化) 運動量 p の組である, 正準変数を基本変数として記述できるとする. すると, 任意の物理量 A は, q, p の関数として

$$A = A(q, p) \quad (4.10)$$

*3) ♣ これは, 熱力学における次の事実と同じである: S, V, N の関数としてエネルギーを表した $U = U(S, V, N)$ から系の熱力学的性質は全て求まる. 一方, $T = \partial U / \partial S$ を S の代わりの変数として用いると, $F \equiv U - TS$ を, T, V, N の関数として表した自由エネルギー $F = F(T, V, N)$ から系の熱力学的性質は全て求まる. このような, U から F への変換 (力学では L から H への変換) を, ルジャンドル変換と言う.

のように表せる. 特に, 系の全エネルギー H も, q, p の関数として

$$H = H(q, p) \quad (4.11)$$

のように表せ, それをハミルトニアン (Hamiltonian) と呼ぶ. 対象とする系について, このような古典論の知識が与えられたとき, 量子論を以下のように構成すれば, 多くの場合にうまく実験事実を説明できる量子論になることが, 経験上知られている.

まず, q, p を,

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar \quad (4.12)$$

なる交換関係を満たす自己共役演算子に置き換える. ただし, $\hbar$ は 1.2 節にも出てきた定数で, プランク定数を 2π で割ったものである. そして, 物理量 (可観測量) を表す演算子を, (4.10) の右辺の関数の中の q, p をこの演算子 $\hat{q}, \hat{p}$ で置き換えた,

$$\hat{A} \equiv A(\hat{q}, \hat{p}) \quad (4.13)$$

とする. 例えばハミルトニアンは, (4.11) の右辺の関数の中の q, p を $\hat{q}, \hat{p}$ で置き換えた,

$$\hat{H} \equiv H(\hat{q}, \hat{p}) \quad (4.14)$$

とする. ただし, これらの式で, q, p を演算子に置き換える時, 得られる $\hat{A}$ や $\hat{H}$ が自己共役になるような順序に書いておいてから置き換える. 例えば, $A = qp$ の場合, そのまま単純に置き換えると $\hat{A} = \hat{q}\hat{p}$ となるが, これだと, $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ より, $\hat{A}^\dagger = (\hat{q}\hat{p})^\dagger = \hat{p}^\dagger \hat{q}^\dagger = \hat{p}\hat{q} = \hat{q}\hat{p} - i\hbar \neq \hat{A}$ と, 自己共役でなくなってしまう. そこで例えば, $A = (qp + pq)/2$ と書き直しておいてから演算子に置き換えれば, $\hat{A} = (\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q})/2$ となり, これなら, $\hat{A}^\dagger = (\hat{p}^\dagger \hat{q}^\dagger + \hat{q}^\dagger \hat{p}^\dagger)/2 = (\hat{p}\hat{q} + \hat{q}\hat{p})/2 = \hat{A}$ となるので自己共役である. 4.5 節で述べるように, この手続きには少なからぬ曖昧さがあるのだが, ともあれ, $\hat{A}$ や $\hat{H}$ の形を決定したとしよう. すると, ひとつの完全な量子論ができあがり, 任意の初期状態が与えられたときに, 任意の時刻での物理量の測定値の確率分布が一意的に求まることになる (4.4 節参照).

このようにして、古典論から量子論を推測する手続きを、正準量子化 (canonical quantization) と呼び、(4.12) を正準交換関係 (canonical commutation relation) と呼ぶ。

なお、ここでは、時間発展を状態ベクトルに担わせる「シュレディンガー描像」(2.2 節, 6.3 節参照) を用いているので、量子化した時点で、 $\hat{q}, \hat{p}$ は時間に依らなくなった。(それを不自然に感じる読者は、下の補足参照。)

例 4.1 1 次元調和振動子

1 次元の調和振動子 (harmonic oscillator) は、古典的には、ひとつの (一般化) 座標 q と、それに共役な (一般化) 運動量 p で記述される 1 自由度系で、そのハミルトニアンは

$$H = H(q, p) = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{m\omega^2}{2}q^2 \quad (4.15)$$

の形の 2 次式になる。 ω は、古典的な振動の角周波数である。これを正準量子化すると、正準交換関係は (4.12) で、ハミルトニアンは、

$$\hat{H} = H(\hat{q}, \hat{p}) = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{m\omega^2}{2}\hat{q}^2. \quad (4.16)$$

従って、シュレディンガー方程式は、

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \left(\frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{m\omega^2}{2}\hat{q}^2 \right) |\psi(t)\rangle. \quad (4.17)$$

これを与えられた初期状態 $|\psi(0)\rangle$ について解いた解 $|\psi(t)\rangle$ を用いて、例えば、時刻 t における位置の期待値 $\langle q \rangle_t$ は、

$$\langle q \rangle_t = \langle \psi(t) | \hat{q} | \psi(t) \rangle \quad (4.18)$$

の右辺を計算すれば求まる。あるいは、ポテンシャルエネルギー V の値が時々刻々どのように変化するかを見たいときには、

$$\hat{V} = \frac{m\omega^2}{2}\hat{q}^2 \quad (4.19)$$

であるから、時刻 t における期待値 $\langle V \rangle_t$ は、

$$\langle V \rangle_t = \langle \psi(t) | \hat{V} | \psi(t) \rangle = \frac{m\omega^2}{2} \langle \psi(t) | \hat{q}^2 | \psi(t) \rangle \quad (4.20)$$

を計算すれば求まる。■

◆ 補足：ハイゼンベルク描像での正準交換関係

物理量の方を時間発展させる「ハイゼンベルク描像」(2.2 節, 6.3 節参照) で正準量子化すると、 q, p は時間に依存する演算子 $\hat{q}_H(t), \hat{p}_H(t)$ になる。その場合の正準交換関係は、

$$[\hat{q}_H(t), \hat{p}_H(t)] = i\hbar \quad (4.21)$$

という、同時刻交換関係 (equal-time commutation relation) にする。これは、(4.12) を、(6.27) と (6.33) を用いて $\hat{q}_H(t), \hat{p}_H(t)$ の交換関係に書きかえたものに他ならない。

4.2.2 ◆ 多自由度系の正準量子化

多自由度系の正準量子化も 1 自由度系の場合とほとんど同様で、以下のようになる。目立った違いは、 q_j も p_j も複数個あるので、 $j \neq k$ の時の $[\hat{q}_j, \hat{p}_k]$ や、 $[\hat{q}_j, \hat{q}_k]$, $[\hat{p}_j, \hat{p}_k]$ まで指定する必要があることだが、それらは単に、(4.22) のように全てゼロにする。

着目する物理系が、古典的には、(一般化) 座標 q_j と、それに共役な (一般化) 運動量 p_j ($j = 1, 2, \dots, f$) の組である、正準変数を基本変数として記述できるとする。すると、任意の物理量 A は、 q_j, p_j の関数として (4.7) のように表せる。特に、系の全エネルギー H も、 q_j, p_j の関数として (4.9) のように表せ、それをハミルトニアンと呼ぶ。対象とする系について、このような古典論の知識が与えられたとき、量子論を以下のように構成すれば、多くの場合にうまく実験事実を説明できる量子論になることが、経験上知られている。

まず、 q_j, p_j を、

$$[\hat{q}_j, \hat{p}_k] = i\hbar\delta_{j,k}, \quad [\hat{p}_j, \hat{p}_k] = [\hat{q}_j, \hat{q}_k] = 0 \quad (4.22)$$

なる正準交換関係 (canonical commutation relation) を満たす自己共役演算子に置き換える。そして、物理量 (可観測量) を表す演算子を、(4.7) の右辺の関数の中の q_j, p_j をこの演算子 $\hat{q}_j, \hat{p}_j$ で置き換えた、

$$\hat{A} \equiv A(\hat{q}_1, \hat{q}_2, \dots, \hat{q}_f, \hat{p}_1, \hat{p}_2, \dots, \hat{p}_f) \quad (4.23)$$

とする。例えばハミルトニアンは、(4.9) の右辺の関数の中の q_j, p_j を $\hat{q}_j, \hat{p}_j$ で

置き換えた,

$$\hat{H} \equiv H(\hat{q}_1, \hat{q}_2, \dots, \hat{q}_f, \hat{p}_1, \hat{p}_2, \dots, \hat{p}_f) \quad (4.24)$$

とする. ただし, これらの式で, q_j, p_j を演算子に置き換えるとき, 得られる $\hat{A}$ や $\hat{H}$ が自己共役になるような順序に書いておいてから置き換える. 4.5 節で述べるように, この手続きには任意性が多分にあるのだが, ひとたび $\hat{A}$ や $\hat{H}$ の形を決めてしまえば, ひとつの完全な量子論ができあがり, 一意的な予言ができるようになる (4.4 節参照).

例 4.2 3次元空間を運動する1個の粒子の場合, (q_1, q_2, q_3) を粒子の3次元デカルト座標 (x, y, z) に選べば, $(p_1, p_2, p_3) = (p_x, p_y, p_z)$ となる. これらを正準量子化すると, その正準交換関係は,

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = [\hat{y}, \hat{p}_y] = [\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar, \quad \text{他はゼロ} \quad (4.25)$$

となる. ただし, 「他はゼロ」と言うのは, $[\hat{x}, \hat{p}_y], [\hat{x}, \hat{y}], [\hat{p}_x, \hat{p}_y]$ 等の, $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ の他の組み合わせの交換関係が全てゼロになる, という意味である. 全ての物理量は, $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ の関数として表す. 例えばエネルギー, つまりハミルトニアンは, 質量を m , 古典論のポテンシャルエネルギーを $V(x, y, z)$ とすると,

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) + V(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) \quad (4.26)$$

となる. ■

なお, この節では, 時間発展を状態ベクトルに担わせる「シュレディンガー描像」(2.2 節, 6.3 節参照) を用いているので, 量子化した時点で, $\hat{q}_j, \hat{p}_j$ は時間に依らなくなった. 物理量の方を時間発展させる「ハイゼンベルク描像」(2.2 節, 6.3 節参照) で正準量子化する場合には, q_j, p_j を量子化すると時間に依存する演算子 $\hat{q}_{jH}(t), \hat{p}_{jH}(t)$ になるので, 正準交換関係は,

$$[\hat{q}_{jH}(t), \hat{p}_{kH}(t)] = i\hbar\delta_{j,k}, \quad [\hat{p}_{jH}(t), \hat{p}_{kH}(t)] = [\hat{q}_{jH}(t), \hat{q}_{kH}(t)] = 0 \quad (4.27)$$

のように, 同時刻交換関係 (equal-time commutation relation) にする. これは, (4.22) を, (6.27) と (6.33) を用いて $\hat{q}_{jH}(t), \hat{p}_{jH}(t)$ の交換関係に書きかえたものに他ならない.

4.3 正準交換関係のシュレディンガー表現

正準量子化により得られた量子論について, 具体的にヒルベルト空間を構成して計算をすすめる仕方には, 様々なやり方がある. そのうちで最も広く使われている, 「シュレディンガー表現」というものを説明する.

4.3.1 1自由度系の場合

1自由度系を正準量子化した場合, 全ての物理量は (4.13) のように $\hat{q}, \hat{p}$ の関数である. 従って, 交換する物理量の完全集合は, これら2つの物理量から選べば十分である. $\hat{q}$ と $\hat{p}$ は交換しないので, どちらか一方を選ぶことになる. 例えば $\hat{q}$ に選ぶことにすると, その固有ベクトル $|q\rangle$ は,

$$\hat{q}|q\rangle = q|q\rangle \quad (4.28)$$

を満たすが, その規格化条件は, 固有値 q が $(-\infty, +\infty)$ の範囲の連続スペクトルなので, (3.148) に従って,

$$\langle q|q'\rangle = \delta(q - q') \quad (4.29)$$

とするのが習慣である. $\hat{q}$ は交換する物理量の完全集合を成すのだから, 3.22 節に述べたことから, この量子系を記述するヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を, $\hat{q}$ の固有ベクトル $|q\rangle$ を用いて,

$$\mathcal{H} = \left\{ |\psi\rangle \left| |\psi\rangle = \int dq \psi(q)|q\rangle, \int dq |\psi(q)|^2 = \text{有限} \right. \right\} \quad (4.30)$$

に選ぶことができる^{*4)}. 明らかにこれは無限次元のヒルベルト空間である.

(4.30) を見ると, ベクトル $|\psi\rangle$ が, 基底 $|q\rangle$ を用いて,

$$|\psi\rangle = \int dq \psi(q)|q\rangle \quad (4.31)$$

のように関数 $\psi(q)$ により表示できている. つまり, もとのベクトル・内積と,

$$|\psi\rangle \leftrightarrow \psi(q), \quad (4.32)$$

*4) ♠♠ 数学的なことが気になる読者は, 4.3.3 節を参照せよ.

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \int dq \psi^*(q) \psi'(q) \quad (4.33)$$

のように1対1対応している。 $\mathcal{H}$ のどの元 $|\psi\rangle$ も(ノルムが定義できているのだから)ノルムが有限であるが、そのことを(4.33)を用いて $\psi(q)$ で表すと、(4.30)にあるように、「 $\psi(q)$ は絶対値の自乗の積分が有限になる関数に限られる」となるのである。そのような関数を自乗可積分な関数と呼ぶ。

特に、 $|\psi\rangle$ が状態ベクトルであるときの $\psi(q)$ は、座標表示の波動関数にほかならない。時間発展を状態ベクトルに担わせる「シュレディンガー描像」を採用した場合は、 $|\psi\rangle$ が時々刻々変化するので、 $\psi(q)$ も時々刻々変化する。そこで、どちらも引数に時刻 t を加えれば、

$$|\psi(t)\rangle = \int dq \psi(q, t) |q\rangle \quad (4.34)$$

となる。この $\psi(q, t)$ が、時刻 t における座標表示の波動関数である。これは、数学的には、 q と t の2変数関数(値は複素数)で、各 t において q の自乗可積分な関数になっている。だから、「 t をパラメータとする、 q の自乗可積分な関数」と言ってもよい。

この表示では、演算子はどのように表されるのだろうか？(4.31)と(4.28)を用いると、任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ について、

$$\hat{q}|\psi\rangle = \int dq \psi(q) q |q\rangle \quad (4.35)$$

となるので、ベクトル $\hat{q}|\psi\rangle$ は、 $q\psi(q)$ と表示される：

$$\hat{q}|\psi\rangle \leftrightarrow q\psi(q). \quad (4.36)$$

つまり、座標演算子 $\hat{q}$ の作用は、単に、ベクトルを表示した $\psi(q)$ に実数 q を掛け算することとして表現できる。このことと正準交換関係を整合させるためには、運動量演算子 $\hat{p}$ は、 q がデカルト座標である場合には*5)、次のような微分演算子で表現すればよいことが判る：

*5) ♣♣ q がデカルト座標でない場合には、p.124の脚注10で述べるように、工夫や注意が必要になる。

$$\hat{p}|\psi\rangle \leftrightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q} \psi(q). \quad (4.37)$$

実際、正準交換関係 $\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q} = i\hbar$ の左辺を $|\psi\rangle$ に演算したものを、この表現で計算してみると、

$$(\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q})|\psi\rangle \leftrightarrow q \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q} \psi(q) \right) - \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q} (q\psi(q)) = i\hbar \psi(q) \quad (4.38)$$

となり、たしかに、正準交換関係の右辺 $i\hbar$ を $|\psi\rangle$ に演算した $i\hbar|\psi\rangle$ を表示したものが得られる。即ち、

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar \leftrightarrow \left[q, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q} \right] = i\hbar. \quad (4.39)$$

残りの正準交換関係を満たすことも簡単に示せる。このように表現された $\hat{p}$ が確かに自己共役であることを確認することは問題にしておくので、是非やってみて欲しい：

問題 4.1 (4.37)のように表現された $\hat{p}$ が確かに自己共役であることを、部分積分を用いて確認せよ。(数学的厳密さは要求しない。)

このように、ヒルベルト空間を自乗可積分な関数の全体にとり、その関数に対するかけ算と微分として正準交換関係を満たす演算子 $\hat{q}, \hat{p}$ を表現(representation)*6)することを、(正準交換関係の)シュレディンガー表現(Schrödinger representation)と呼び、そのときの $\psi(q)$ をシュレディンガーの波動関数と呼ぶ。

4.3.2 1自由度系のシュレディンガー表現による計算法

ひとたびシュレディンガー表現を採ることにしたならば、もはや $\hat{q} \leftrightarrow q$ などとは書かずに、 $\hat{q} = q$ などを書いてしまうのが普通である。そうすると、結局、次のようにして計算すればよいことになる：

*6) ♣ 相互の関係が(例えば正準交換関係のように)規定されている、(具体的なヒルベルト空間の選び方に依らないという意味で)抽象的な演算子達が与えられたとき、具体的なヒルベルト空間を構成して、その上における、与えられた相互関係を満たす演算子として、これらの演算子達を表すこと。

$$\mathcal{H} = \{ \text{値が複素数で自乗可積分な関数 } \psi(q) \text{ の全体} \}, \quad (4.40)$$

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \int dq \psi^*(q) \psi'(q), \quad (4.41)$$

$$\text{波動関数} = \psi(q) \quad (\text{時刻 } t \text{ では } \psi(q, t)), \quad (4.42)$$

$$\hat{q} = q, \quad \hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q}, \quad (4.43)$$

$$\text{物理量 } \hat{A} = A(\hat{q}, \hat{p}) = A\left(q, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q}\right), \quad (4.44)$$

$$\hat{A}|\psi\rangle = A\left(q, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q}\right) \psi(q). \quad (4.45)$$

そうすると、例えば $|\psi\rangle$ が状態ベクトルのとき、最後の式の $\hat{A}|\psi\rangle$ を (4.41) の $|\psi'\rangle$ とみなせば、

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \int dq \psi^*(q) A\left(q, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q}\right) \psi(q) \quad (4.46)$$

のように、 A の期待値が、波動関数 $\psi(q)$ に関する微分と積分の演算として計算できることがわかる（下の例を参照）。時刻 t における期待値ならば、 $\psi(q)$ を $\psi(q, t)$ に置き換えればよい。

初期状態の波動関数 $\psi(q, 0)$ が与えられたときに、時刻 t における波動関数 $\psi(q, t)$ を求めるには、シュレディンガー方程式 $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$ をシュレディンガー表現した、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(q, t) = H\left(q, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q}\right) \psi(q, t) \quad (4.47)$$

を解けばよい*7)。ここで、状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ の座標表示の波動関数である $\psi(q, t)$ は (t だけの関数である $|\psi(t)\rangle$ とは違って) q の関数でもあるので、左辺の時間微分は偏微分になった。つまり、

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi(q, t) = \frac{\partial}{\partial t} \langle q | \psi(t) \rangle = \langle q | \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \quad (4.48)$$

である。(4.47) は、 t と q に関する偏微分を含むので（下の例を参照）、数学的には偏微分方程式と呼ばれるものの1種である。 t に関しては1階の微分しか

*7) シュレディンガーが最初に提唱したシュレディンガー方程式は、このような「シュレディンガー表現したシュレディンガー方程式」であった。

含まないので、 $\psi(q, 0)$ が与えられれば、 $\psi(q, t)$ が一意的に求まる*8)。

このように、シュレディンガー表現を用いれば、慣れ親しんだ微積分の知識で計算が遂行^{すいこう}できるので、有限自由度の量子論では広く使われている。

例 4.3 1次元調和振動子のシュレディンガー表現

(4.44) を用いて (4.16) をシュレディンガー表現すると、

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial q^2} + \frac{m\omega^2}{2} q^2. \quad (4.49)$$

従って、シュレディンガー表現したシュレディンガー方程式 (4.47) は、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(q, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial q^2} + \frac{m\omega^2}{2} q^2 \right) \psi(q, t). \quad (4.50)$$

初期状態の波動関数 $\psi(q, 0)$ が与えられたときに、この偏微分方程式を解いて時刻 t における波動関数 $\psi(q, t)$ を求めれば、系の状態の時間発展が求まる。それを用いて、例えば、運動量の時刻 t における期待値 $\langle p \rangle_t$ は、(4.46) より、

$$\langle p \rangle_t = \int dq \psi^*(q, t) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q} \psi(q, t) = \frac{\hbar}{i} \int dq \psi^*(q, t) \frac{\partial}{\partial q} \psi(q, t) \quad (4.51)$$

という積分を実行すれば求まるし、あるいはポテンシャルエネルギーの時刻 t における期待値 $\langle V \rangle_t$ を求めたければ、

$$\langle V \rangle_t = \int \psi^*(q, t) \frac{m\omega^2}{2} q^2 \psi(q, t) dq = \frac{m\omega^2}{2} \int q^2 |\psi(q, t)|^2 dq \quad (4.52)$$

という積分を実行すれば求まる。なお、 $\langle V \rangle_t$ の積分の中身は $q^2 |\psi(q, t)|^2$ とまとめられたが、 $\langle p \rangle_t$ の積分の中身は、微分があるせいで、 $\frac{\partial}{\partial q} |\psi(q, t)|^2$ とはまとまらないことに注意すること。■

*8) このことは、偏微分方程式論を持ち出さなくても、 $|\psi(0)\rangle$ が与えられれば $|\psi(t)\rangle$ が一意的に求まることから明らかだろう。これらと $\psi(q, 0), \psi(q, t)$ が、それぞれ1対1に対応するのだから。

4.3.3 ♠♠ 数学的注意

3.16.1 節でも述べたが、(4.29) から判るように、(4.30) の右辺の中の $|q\rangle$ はノルムが発散しており、実は $\mathcal{H}$ の元ではない。こういった点が、連続固有値の場合の形式上は面倒なところだが、物理の計算では、 $|q\rangle$ も $\mathcal{H}$ の元であるかのよう扱っても、たいいていの場合大丈夫である。

また、内積空間の定義に含まれる (3.4) を見ると、ノルムがゼロになるのは、ゼロベクトルに限る。従って、(4.30) の中でゼロベクトルは、 $\int dq |\psi(q)|^2 = 0$ を満たす関数 $\psi(q)$ である。ところが、そのような関数は、 $\psi(q) \equiv 0$ (恒等的にゼロ) に限らない。例えば $q=0$ という一点だけで $\psi(q)=1$ で、他の点では $\psi(q)=0$ という関数でも、そのノルム $\int dq |\psi(q)|^2$ は (ルベグ積分の意味で) ゼロになるからである。そこで、このように (ルベグ積分で定義された) ノルムがゼロになるような関数はすべて同一視して、それをひとつのゼロベクトルと見なす必要がある。同様に、2つの関数の差がこの意味のゼロベクトルに過ぎなかったら、それらは同一視してひとつのベクトルと見なす必要がある。従って、(4.30) には、そのような同一視を行うことを付記する必要がある。そして、実際の計算では、同一視されたベクトルの中からひとつの代表を選んで計算していることになる。しかし、物理ではこのようなことはわざわざ断らずに議論するのが習慣になっているので、本書でもそうしている。

4.3.4 ♠ 多自由度系の場合

多自由度系の場合のシュレディンガー表現も、1自由度系の場合とほとんど同様で、以下ようになる。ただし、この節では、系に含まれる粒子たちは全て別の種類の粒子であるという場合について述べる。たとえば電子を2個含むような、同種の粒子を複数個含む場合は、4.3.6 節で述べる。

正準量子化では、全ての物理量は (4.23) のように $\{\hat{q}_j, \hat{p}_j\}$ の関数である。従って、交換する物理量の完全集合は、 $\{\hat{q}_j, \hat{p}_j\}$ から選べば充分である。正準交換関係 (4.22) を考慮して互いに交換するものを選び出すと、例えば $\hat{q}_1, \hat{q}_2, \dots, \hat{q}_f$ を交換する物理量の完全集合に選べばよいことが判る。その同時固有ベクトル $|q_1, q_2, \dots, q_f\rangle$ は、

$$\hat{q}_j |q_1, q_2, \dots, q_f\rangle = q_j |q_1, q_2, \dots, q_f\rangle \quad (j=1, 2, \dots, f) \quad (4.53)$$

4.3 正準交換関係のシュレディンガー表現

を満たす。規格化条件は、固有値 q_j が $(-\infty, +\infty)$ の範囲の連続スペクトルなので、(3.148) に従って、

$$\langle q_1, q_2, \dots, q_f | q'_1, q'_2, \dots, q'_f \rangle = \delta(q_1 - q'_1) \delta(q_2 - q'_2) \cdots \delta(q_f - q'_f) \quad (4.54)$$

とするのが習慣である。3.22 節に述べたことから、この量子系を記述するヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ は、

$$\mathcal{H} = \left\{ |\psi\rangle \left| \begin{array}{l} |\psi\rangle = \int \cdots \int dq_1 dq_2 \cdots dq_f \psi(q_1, q_2, \dots, q_f) |q_1, q_2, \dots, q_f\rangle, \\ \int \cdots \int dq_1 dq_2 \cdots dq_f |\psi(q_1, q_2, \dots, q_f)|^2 = \text{有限} \end{array} \right. \right\} \quad (4.55)$$

に選ぶことができる*9)。これは、明らかに無限次元のヒルベルト空間である。

(4.55) によれば、ベクトル $|\psi\rangle$ が、基底 $|q_1, q_2, \dots, q_f\rangle$ を用いて、

$$|\psi\rangle = \int \cdots \int dq_1 dq_2 \cdots dq_f \psi(q_1, q_2, \dots, q_f) |q_1, q_2, \dots, q_f\rangle \quad (4.56)$$

のように関数 $\psi(q_1, q_2, \dots, q_f) \in \mathbb{C}$ により表示できている。つまり、もとのベクトル・内積と、

$$|\psi\rangle \leftrightarrow \psi(q_1, q_2, \dots, q_f), \quad (4.57)$$

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \int \cdots \int dq_1 dq_2 \cdots dq_f \psi^*(q_1, q_2, \dots, q_f) \psi'(q_1, q_2, \dots, q_f) \quad (4.58)$$

のように対応している。 $\mathcal{H}$ の元 $|\psi\rangle$ はノルムが有限なので、(4.55) にあるように、 $\psi(q_1, q_2, \dots, q_f)$ は自乗可積分な関数に限られる。

特に、 $|\psi\rangle$ が状態ベクトルであるときの $\psi(q_1, q_2, \dots, q_f)$ は、座標表示の波動関数にほかならない。時間発展を状態ベクトルに担わせる「シュレディンガー描像」を採用した場合は、 $|\psi\rangle$ が時々刻々変化するので、 $\psi(q_1, q_2, \dots, q_f)$ も時々刻々変化する。そこで、どちらも引数に時刻 t を加えれば、

$$|\psi(t)\rangle = \int \cdots \int dq_1 dq_2 \cdots dq_f \psi(q_1, q_2, \dots, q_f, t) |q_1, q_2, \dots, q_f\rangle \quad (4.59)$$

となる。この $\psi(q_1, q_2, \dots, q_f, t)$ が、時刻 t における座標表示の波動関数であ

*9) ♠♠ 数学的には、4.3.3 節で述べたことと同様の注意が要る。

る. これは, 数学的には, $q_1, q_2, \dots, q_f$ と t の多変数関数 (値は複素数) で, 各 t において自乗可積分な関数になっている.

(4.56) と (4.53) を用いると, 任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ について,

$$\hat{q}_j|\psi\rangle = \int \cdots \int dq_1 dq_2 \cdots dq_f \psi(q_1, q_2, \dots, q_f) q_j |q_1, q_2, \dots, q_f\rangle \quad (4.60)$$

となるので, ベクトル $\hat{q}_j|\psi\rangle$ は, $q_j\psi(q_1, q_2, \dots, q_f)$ と表示される:

$$\hat{q}_j|\psi\rangle \leftrightarrow q_j\psi(q_1, q_2, \dots, q_f). \quad (4.61)$$

つまり, 座標演算子 $\hat{q}_j$ の作用は, 単に, ベクトルを表示した $\psi(q_1, q_2, \dots, q_f)$ に実数 q_j を掛け算することとして表現できる. このことと正準交換関係を整合させるためには, 運動量演算子 $\hat{p}_j$ は, q_j がデカルト座標である場合には*10), 次のような微分演算子で表現すればよいことが判る:

$$\hat{p}_j|\psi\rangle \leftrightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_j} \psi(q_1, q_2, \dots, q_f). \quad (4.62)$$

実際, 正準交換関係のひとつ $\hat{q}_j\hat{p}_j - \hat{p}_j\hat{q}_j = i\hbar$ の左辺を $|\psi\rangle$ に演算したものを, この表現で計算してみると,

$$\begin{aligned} & (\hat{q}_j\hat{p}_j - \hat{p}_j\hat{q}_j)|\psi\rangle \\ & \leftrightarrow q_j \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_j} \psi(q_1, q_2, \dots, q_f) \right) - \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_j} \left(q_j \psi(q_1, q_2, \dots, q_f) \right) \\ & = i\hbar \psi(q_1, q_2, \dots, q_f) \end{aligned} \quad (4.63)$$

となり, たしかに, 正準交換関係の右辺 $i\hbar$ を $|\psi\rangle$ に演算した $i\hbar|\psi\rangle$ を表示したものが得られる. 即ち,

$$[\hat{q}_j, \hat{p}_j] = i\hbar \leftrightarrow \left[q_j, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_j} \right] = i\hbar. \quad (4.64)$$

残りの正準交換関係を満たすことも簡単に示せる. このシュレディンガー表現を採用したときの $\psi(q_1, q_2, \dots, q_f)$ をシュレディンガーの波動関数と呼ぶ.

*10) $\clubsuit\clubsuit$ q_j がデカルト座標でない場合には, 例えば, 配位空間に適当な計量を入れて共変微分にする等の工夫が必要になる. そうでないと, 例えば座標変換に対して正準交換関係が不変でなくなってしまう等の困難が生じる. 4.5 節の極座標の例も教訓的である.

4.3.5 $\spadesuit$ 多自由度系のシュレディンガー表現による計算法

ひとたびシュレディンガー表現を採ることにしたならば, もはや $\hat{q}_j \leftrightarrow q_j$ などと書かずに, $\hat{q}_j = q_j$ などと書いてしまうのが普通である. そうすると, 結局, 次のようにして計算すればよいことになる (ただし, 同種の粒子を複数個含む場合は 4.3.6 節):

$$\mathcal{H} = \{ \text{自乗可積分な関数 } \psi(q_1, \dots, q_f) \in \mathbf{C} \text{ の全体} \}, \quad (4.65)$$

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \int \cdots \int dq_1 \cdots dq_f \psi^*(q_1, \dots, q_f) \psi'(q_1, \dots, q_f), \quad (4.66)$$

$$\text{波動関数} = \psi(q_1, \dots, q_f) \quad (\text{時刻 } t \text{ では } \psi(q_1, \dots, q_f, t)), \quad (4.67)$$

$$\hat{q}_j = q_j, \quad \hat{p}_j = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_j}, \quad (4.68)$$

$$\text{物理量 } \hat{A} = A \left(q_1, \dots, q_f, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_1}, \dots, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_f} \right), \quad (4.69)$$

$$\hat{A}|\psi\rangle = A \left(q_1, \dots, q_f, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_1}, \dots, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_f} \right) \psi(q_1, \dots, q_f). \quad (4.70)$$

そうすると, 例えば $|\psi\rangle$ が状態ベクトルのとき,

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle &= \int \cdots \int dq_1 \cdots dq_f \psi^*(q_1, \dots, q_f) \\ &\quad \times A \left(q_1, \dots, q_f, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_1}, \dots, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_f} \right) \psi(q_1, \dots, q_f), \end{aligned} \quad (4.71)$$

のように, A の期待値が, 波動関数に関する微分と積分の演算として計算できることがわかる.

初期状態の波動関数が与えられたときに, 時刻 t における波動関数を求めるには, シュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(q_1, \dots, q_f) = H \left(q_1, \dots, q_f, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_1}, \dots, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_f} \right) \psi(q_1, \dots, q_f) \quad (4.72)$$

を解けばよい. これは, 数学的には偏微分方程式と呼ばれるものの 1 種である. t に関しては 1 階微分だけであるので, $\psi(q_1, \dots, q_f, 0)$ が与えられれば, $\psi(q_1, \dots, q_f, t)$ が一意的に求まる.

このように, シュレディンガー表現を用いれば, 微積分の知識で計算が遂行

できるので、有限自由度の量子論では広く使われている。

例 4.4 p.116 の例 4.2 の場合、(4.26) のハミルトニアンをシュレディンガー表現すると、

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(x, y, z). \quad (4.73)$$

4.3.6 ♣ 同種の粒子を複数個含む系の場合

同種の粒子を複数個含む系の場合、続編「量子論の発展 (仮題)」で詳しく述べるが、簡単な説明をしておく。

量子論では、同種の粒子は全く区別が付かない。そのために、同種の粒子を複数個含む系の状態ベクトルや物理量は、一定の対称性を持つものに限られる。その対称性は、基本変数を粒子の座標と運動量にとった量子論では、やや不自然にも見える形で現れる。例えば、状態ベクトルは、その座標表示である波動関数 $\psi(q_1, \dots, q_f)$ が、同種粒子の間の座標の入れ換え^{*11)}に対して ± 1 倍になるものに制限される。即ち、その粒子がボソン (boson) と呼ばれる種類なら対称 (値が変わらない) な、フェルミオン (fermion) と呼ばれる種類なら反対称 (値が -1 倍になる) なものだけに制限される。(4.55) の $\mathcal{H}$ には、このような対称性を持たないベクトルも含んでいるので、無駄に大きいものになっている。そこで、普通は、このような対称性を持つベクトルだけからなる部分空間をヒルベルト空間に採用する。

このような制限は、不自然なことにも見えるかもしれないが、それは、基本変数を粒子の座標と運動量にとったために生じた見かけのものである。即ち、個々の粒子に別々の座標を割り当てるのは粒子が区別できることが大前提なのに、区別が付かない粒子にそれをやってしまったからである。この不自然さを解消するのは簡単で、第7章のように基本変数を「場」とその共役運動量にとればよい。そうすれば、同種粒子の区別が付かないことも、状態ベクトルや物理量の対称性も、すべて自動的に理論に組み込まれ、すっきりしたものになる。

*11) 例えば q_1, q_2, q_3 が1個目の電子の、 q_4, q_5, q_6 が2個目の電子の3次元座標だとすると、 q_1, q_2, q_3 と q_4, q_5, q_6 を互いに入れ換えること。

4.4 フォン・ノイマンの一意性定理

さて、シュレディンガー表現という便利な表現があることが判ったわけだが、これ以外にも $\hat{q}_j, \hat{p}_j$ の表現の仕方は無数にある。そこで次の疑問がわく：異なる表現を使って計算した結果は全て一致するのだろうか？ 幸い、有限自由度系では、(特殊な状況を考えない限り) 答えは yes である。先を急ぐ読者は、これを承認して次節に飛んでよい。

答えが yes であることを保証するのは、次の定理である：

定理 4.1 有限自由度系の正準交換関係の既約表現は、すべて、シュレディンガー表現とユニタリ同値である。(フォン・ノイマン (von Neumann) の一意性定理を、かみ砕いて述べたもの。)

これは、こういうことである (簡単のため、1 自由度系の場合を説明する)：ひとつのヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \{|\psi\rangle\}$ を作って、その上の自己共役演算子 $\hat{q}, \hat{p}$ で正準交換関係 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ を満たす組がひとつ構成できたとする。そして、 $\hat{q}, \hat{p}$ から作られる多項式のいずれとも可換な演算子は、恒等演算子の定数倍しかないようになっていたとする^{*12)}。このとき、「正準交換関係 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ が $\mathcal{H} = \{|\psi\rangle\}$ とその上の演算子 $\hat{q}, \hat{p}$ で既約表現 (irreducible representation) できた」と言う。また別の (同じでもよい) ヒルベルト空間 $\mathcal{H}' = \{|\psi'\rangle\}$ を作って、その上の自己共役演算子 $\hat{q}', \hat{p}'$ で $[\hat{q}', \hat{p}'] = i\hbar$ を満たす組がひとつ構成でき、これも既約表現だとする。そのとき、この定理が主張するのは、 $\mathcal{H}$ の各ベクトルに $\mathcal{H}'$ のベクトルを 1 対 1 対応させるユニタリ変換 (unitary transformation)^{*13)} で、

$$\hat{q}' = \hat{U}\hat{q}\hat{U}^\dagger, \quad \hat{p}' = \hat{U}\hat{p}\hat{U}^\dagger \quad (4.74)$$

となるものが存在する、ということである。このとき「この2つの表現はユニタリ同値 (unitarily equivalent) である」と言う。これにより、 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ にお

*12) これは、「 $\mathcal{H}$ が必要最小限の大きさである」ということを、数学的に述べたものである。

*13) 3.24.3 節で述べたように、ノルムを変えない線形かつ 1 対 1 対応の、ベクトル空間から (別の、または同じ) ベクトル空間への写像のこと。1 対 1 対応だから逆写像 $\hat{U}^{-1}$ を持ち、ノルムを変えないことから (6.2.1 節で「時間発展演算子」についてやってみせるように) $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$ である。

る $\hat{q}, \hat{p}$ の任意の関数 $f(\hat{q}, \hat{p})$ の期待値が, $\hat{U}|\psi\rangle = |\psi'\rangle \in \mathcal{H}'$ における $f(\hat{q}', \hat{p}')$ の期待値と等しくなる. 例えば $f(\hat{q}, \hat{p}) = \hat{q}\hat{p}\hat{q}$ の時, $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$ を用いて,

$$\begin{aligned}\langle\psi'|\hat{q}'\hat{p}'\hat{q}'|\psi'\rangle &= \langle\psi|\hat{U}^\dagger\hat{q}'\hat{p}'\hat{q}'\hat{U}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\hat{U}^\dagger\hat{U}\hat{q}\hat{U}^\dagger\hat{U}\hat{p}\hat{U}^\dagger\hat{U}\hat{q}\hat{U}^\dagger\hat{U}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\hat{q}\hat{p}\hat{q}|\psi\rangle.\end{aligned}\quad (4.75)$$

このことから, 有限自由度系であれば, どの表現をとっても量子論の予言は同じになることが保証される. 従って, どれかひとつの表現—例えばシュレディンガー表現—をとって計算すれば十分である.

◆◆ 補足: ワイル型の正準交換関係

上記の定理が成り立つのは, 厳密には, 「正準交換関係」の部分, ワイル (Weyl) 型の正準交換関係という, 指数関数の肩に演算子を載せたものに置き換えた場合である. これは, 演算子の定義域などの面倒な問題を避けるのが目的で, 実際, こうしておかないと, 特殊なケースでは例外が生ずる.

4.5 ◆◆ 正準量子化の曖昧さ

4.2.1 節の, $A = qp$ を自己共役演算子にする例から想像が付いた読者もいるだろうが, 正準量子化によって量子論を構成する仕方には, 実は大きな任意性があり, 正準量子化によって量子論を一意的に定めることは一般にはできない. この事実を認識していないと混乱するので, 少し詳しく説明しよう.

例えば, 物理量に $2q^2p^2$ という項があったとする. このまま $2\hat{q}^2\hat{p}^2$ に置き換えては自己共役にならないが, 例えば, $\hat{q}\hat{p}^2\hat{q} + \hat{p}\hat{q}^2\hat{p}$ にすれば自己共役になる. しかし, $\hat{q}\hat{p}\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q}\hat{p}\hat{q}$ としても自己共役になり, 両者は異なる:

$$\hat{q}\hat{p}^2\hat{q} + \hat{p}\hat{q}^2\hat{p} - (\hat{q}\hat{p}\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q}\hat{p}\hat{q}) = -(\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q})^2 = \hbar^2. \quad (4.76)$$

だから, 自己共役の要請だけでは, 古典論の物理量から量子論の物理量を一意的に定めることは, 一般にはできない.

あるいは, 物理量に $2q^4p^2$ という項があったとすると, 上の例の左右に $\hat{q}$ をかけてみれば同じ計算になり, $\hat{q}(\hat{q}\hat{p}^2\hat{q} + \hat{p}\hat{q}^2\hat{p})\hat{q}$ としても $\hat{q}(\hat{q}\hat{p}\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q}\hat{p}\hat{q})\hat{q}$ と

しても自己共役になるが, 両者は異なる:

$$\hat{q}(\hat{q}\hat{p}^2\hat{q} + \hat{p}\hat{q}^2\hat{p})\hat{q} - \hat{q}(\hat{q}\hat{p}\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q}\hat{p}\hat{q})\hat{q} = -\hat{q}(\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q})^2\hat{q} = \hbar^2\hat{q}^2. \quad (4.77)$$

これは単なる定数ではないので, 上の例よりも深刻な差である.

上の2つの例は, 古典物理量に存在する項のかけ算の順番を変えたら違う結果になってしまう, という例だが, 古典物理量に存在しないような項だって任意に加えられる. 実際, 物理量に, 交換しない物理量の交換関係 (あるいは, その冪乗) に比例する項を加えても, 古典論では交換子がゼロなので変わらないが, 量子論では, 交換子がゼロでないで変わってしまう. 例えば, 古典ハミルトニアン (4.15) に, $iKq^2(pq - qp)q^2$ というゼロの項でも加えておけば, 量子ハミルトニアン (4.16) には, $\hbar K\hat{q}^4$ という4次のポテンシャル項が現れる. このように, ひとつの古典ハミルトニアンから, いくらでも多くの種類の量子ハミルトニアンが得られてしまう. ハミルトニアンの対称性^{*14)} だって変わってしまう.

また, 古典論の範囲では, 正準変換^{*15)} をして変数を取り換えても同じ理論になるが, それを正準量子化すると, 一般には, もとの変数で正準量子化した量子論とは別の理論になってしまう. つまり, 古典論の正準変換に対して, 量子論は, 一般には不変でない (下の補足も参照). よく挙げられる例を書いておくと, 古典論では, デカルト座標 (x, y, z) (と, それに共役な運動量 (p_x, p_y, p_z)) から極座標 (r, θ, ϕ) (と, それに共役な運動量 (p_r, p_θ, p_ϕ)) への変数変換は正準変換であり, どちらで書いてもまったく同じ運動が予言できる. ところが量子論では, 極座標でうっかり $[\hat{r}, \hat{p}_r] = i\hbar$ を満たす自己共役演算子とする』などとしてしまうと, 奇妙なことになる. もしもそのような演算子 $\hat{r}, \hat{p}_r$ を構成できたとすると, フォン・ノイマンの一意的定理により, この交換関係を満たす自己共役演算子の既約表現はシュレディンガー表現と同値だから, $\hat{r}$ の固有値スペクトルは, 普通の $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ を満たす演算子 $\hat{q}$ のスペクトルと一致し, $(-\infty, +\infty)$ ということになる^{*16)}. 一方, デカルト座標で正準量子化し

*14) 例えば, $q \rightarrow -q$ としても H が変わらない, 等の性質.

*15) ◆ 正準変数 $\{q_j, p_j\}$ の間に変数の組み換え (変数変換) を行って別の正準変数 $\{Q_j, P_j\}$ を作り, それで古典論を書き直すこと. 例えば, $Q_j = -p_j, P_j = q_j$ などと座標と運動量を入れ換えてしまうのも正準変換である. 詳しくは解析力学の本を参照せよ.

*16) ◆◆ 言い換えると: もしも, r が $[0, +\infty)$ なる値域を持つ座標であることを考慮に入れ

てから、 $\hat{r}$ に対応するはずの演算子 $\sqrt{\hat{x}^2 + \hat{y}^2 + \hat{z}^2}$ のスペクトルを調べると、スペクトル分解による演算子の関数の定義から、明らかに $[0, +\infty)$ である。つまり、どちらの正準変数で量子化するかで結果が異なる。 $\hat{r}$ の固有値が負にもなりうるようでは、変数 r を原点からの距離と解釈することが不可能になるので、いくら量子論では古典論とは物理量のとり得る値が変わりうるとは言っても（普通は）困る。等々の理由により、普通はデカルト座標で正準量子化する方法を採用する。

このように、正準量子化は、古典論から量子論を推測しているだけなので、量子論を完全に一意的に決定する能力はない。不定な部分は、別の考察——経験、様々な対称性（相対論的不変性とかゲージ対称性など）、もっとミクロな基本変数を用いた量子論、実験との比較などなど——から決める^{*17)}。本来、量子論の方が広い理論であり、古典論は、その適当な極限形であると見なせるのだから、その反対向きに古典論から量子論を推測しようとする正準量子化で量子論が一意的に定まらないのは、当然のことである。それでも、正準量子化は広く使われている。それは、次のような利点があるからである：

- 量子論を作るのに、何も手がかりがないより、はるかによい。
- 古典論から量子論の性質（保存量など）を、ある程度推測できる。
- ヒルベルト空間の構造が、（少なくとも有限自由度系では）はっきりしている。

◆◆ 補足：正準変換はユニタリー変換で書けるか？

ある正準変換 $\hat{q}, \hat{p} \rightarrow \hat{Q}, \hat{P}$ で、たまたま量子論が同じ理論にとどまる場合には、その正準変換は、正準変数に対するユニタリー変換で書ける。つまり、あるユニタリー演算子（6.2 節参照） $\hat{U}$ が存在し、

$$\hat{Q} = \hat{U}\hat{q}\hat{U}^\dagger, \quad \hat{P} = \hat{U}\hat{p}\hat{U}^\dagger. \quad (4.78)$$

これは、 $\hat{q}, \hat{p}$ を正準変数に採った理論と、 $\hat{Q}, \hat{P}$ を正準変数に採った理論とが、

た上で、正準交換関係を満たす自己共役な $\hat{p}_r$ を作ろうと試みたならば、途中で頓挫する。
^{*17)} ◆ ある物理系を記述する理論を決定するのに、一般にはこのような考察が必要になるのは、量子論に限ったことではなく、古典論でも同じである。もちろん、その系の基本変数の選び方とラグランジアンなどの具体形までも公理に加えてしまえば別だが。

ユニタリー同値であることを示しているので、量子論の予言はどちらを用いても変わらない。しかし、逆に、任意の正準変換がユニタリー変換として表せるかと言うとそれは否であり、一般には、正準変換は量子論の予言を変えてしまう。上の極座標への変換がその一例である。この点について記述が混乱している本も少なくないので、注意して欲しい。

4.6 行列表示

4.3 節で、シュレディンガー表現、つまり座標表示について『微積分の知識で計算が遂行できるので広く使われている』と述べた。しかし、例えば計算機で数値計算する場合などは、微積分は必ずしも扱いやすいものではない。また、シュレディンガー表現は、正準量子化で得られる無限次元のヒルベルト空間で記述される量子論に有効な座標表示なので、有限次元のヒルベルト空間で記述できる量子系には適さない。このような場合に便利な表示のひとつとして、「行列表示」というものがある。本章の主題である正準量子化とは直接は関係しないが、これも本節で説明しておく。

4.6.1 行列表示の基本

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ （無限次元でも有限次元でもよい）の適当な正規直交完全系 $\{|a, b, c, \dots\rangle\}$ をひとつ選ぶ。ラベル $a, b, c, \dots$ は離散的だとする。 $a, b, c, \dots$ が取り得る値の組み合わせを列挙して、それを好きな順序に一行に並べる。その順序に番号 $n = 1, 2, \dots$ を、各組に割り振る。そうすれば、 $a, b, c, \dots$ の各組と n が 1 対 1 に対応する。例えば、 $a, b, c, \dots$ のいずれも 0 または 1 を取り得るとすると、

$$n = 1 + a + 2b + 2^2c + \dots \quad (4.79)$$

のようにすれば、 $(a, b, c, \dots) = (0, 0, 0, \dots), (1, 0, 0, \dots), (0, 1, 0, \dots), \dots$ が、 $n = 1, 2, 3, \dots$ に 1 対 1 に対応する。このような対応を用いて、 $|a, b, c, \dots\rangle$ も単に $|n\rangle$ と書くことができる。 $\{|n\rangle\}$ は正規直交完全系であったから、任意のベクトルを展開できる：

$$|\psi\rangle = \sum_n \psi(n)|n\rangle. \quad (4.80)$$

任意の演算子 $\hat{V}$ も, (3.107) のように $\{|n\rangle\}$ で展開できる:

$$\hat{V} = \sum_{n,m} |n\rangle \langle n| \hat{V} |m\rangle \langle m| = \sum_{n,m} |n\rangle V_{nm} \langle m|. \quad (4.81)$$

ただし,

$$V_{nm} \equiv \langle n| \hat{V} |m\rangle \quad (4.82)$$

とおいた. $\hat{V}$ を $|\psi\rangle$ に演算した結果できるベクトルを $|\psi'\rangle$ とおくと, それも $\{|n\rangle\}$ で展開できる:

$$\hat{V}|\psi\rangle \equiv |\psi'\rangle = \sum_n \psi'(n)|n\rangle. \quad (4.83)$$

ところで, $\hat{V}|\psi\rangle$ に, (4.80), (4.81) を代入すると

$$\hat{V}|\psi\rangle = \sum_{n,m} |n\rangle V_{nm} \psi(m). \quad (4.84)$$

これと (4.83) を比べると,

$$\psi'(n) = \sum_m V_{nm} \psi(m). \quad (4.85)$$

右辺は, ちょうど行列とベクトルのかけ算と同じ形なので, 次のように解釈できる: 「縦ベクトル $(\psi(m))$ に行列 (V_{nm}) をかけてできた縦ベクトルが $(\psi'(n))$ である^{*18)}」. そこで, V_{nm} を演算子 $\hat{V}$ の行列要素 (matrix element) と呼ぶ.

このように, ひとつ正規直交完全系を固定しておけば, $\mathcal{H}$ のベクトルは複素数を成分とする縦ベクトルに, 演算子は複素数を成分とする行列に対応づけられ, 演算子をかけることは, 行列のかけ算をすることに対応づく:

$$|\psi\rangle \longleftrightarrow (\psi(n)), \quad (4.86)$$

$$\hat{V} \longleftrightarrow (V_{nm}), \quad (4.87)$$

$$\hat{V}|\psi\rangle \longleftrightarrow (V_{nm})(\psi(m)). \quad (4.88)$$

*18) 付録Bに習って, $\psi(m)$ を要素とする縦ベクトルを $(\psi(m))$, V_{nm} を要素とする行列を (V_{nm}) と記した.

例えば, 恒等演算子 $\hat{1}$ に対応する行列は単位行列である:

$$\hat{1} \longleftrightarrow (\delta_{n,m}). \quad (4.89)$$

また, (4.88) を2度用いれば, 2つの演算子 $\hat{V}, \hat{V}'$ をかけた結果も,

$$\hat{V}'\hat{V} \longleftrightarrow (V'_{nm})(V_{ml}) \quad (4.90)$$

のように, 行列の積に対応することがわかる. そして, 量子論にとって最も重要な内積は, どちらで計算しても値が等しい:

$$\langle \psi | \psi' \rangle = (\psi(n))^\dagger (\psi'(n)) = \sum_n \psi^*(n) \psi'(n). \quad (4.91)$$

従って, 全ての計算を行列とベクトルのかけ算として遂行できる. これを行列表示 (matrix representation) と言う.

ひとたび行列表示を採ると決めたら, もはや上の式の $\longleftrightarrow$ は $=$ と思って計算してよい. 繰り返しになるが, 量子論の予言は測定値の確率分布だけに意味があるから, 確率分布さえ同じになれば, どのようなヒルベルト空間を使おうとも, どのような表示を使おうとも構わない.

行列表示は, 特に, 量子論の問題を数値計算するときに重宝する. 行列の計算は計算機の最も得意とするところだからである. ただし, ヒルベルト空間が無限次元であれば, 行列も無限次元になってしまうので, 数値計算するときには, 工夫して有限次元に落として近似計算することになる.

4.6.2 さまざまな行列表示

ここまでは番号 n を $1, 2, \dots$ としたが, 考えてみれば, n は重複さえなければ何でもよいので, たとえば, p.181 の問題 5.8 のように $n = 0, 1, 2, \dots$ でもいいし, $n = 0, -1, -2, \dots$ とか $n = 1, 1/2, 1/3, \dots$ でもよい. さらに, いちいち1次元的なラベルに読みかえなくても, 以上の式で $n \rightarrow a, b, c, \dots$, $\sum_n \rightarrow \sum_{a,b,c,\dots}$ 等と置き換えれば, まったく同様な対応が付くので, それも行列表示と言い,

$$V_{abc\dots, a'b'c'\dots} \equiv \langle a, b, c, \dots | \hat{V} | a', b', c', \dots \rangle \quad (4.92)$$

を演算子 $\hat{V}$ の行列要素 (matrix element) と呼ぶ. また, ラベル $a, b, c, \dots$ が

連続的な場合でも「行列表示」と言う場合もある。

また、(4.80) の $|\psi\rangle$ が状態ベクトルであれば、 $\psi(n)$ は波動関数であるから、今までに様々な所に登場した波動関数を用いた記述も行列表示である、とも言える。

また、 $\mathbf{C}^N$ を $\mathcal{H}$ に選んだ記述は、その元が縦ベクトルで、演算子が行列だったから、何か他の N 次元ヒルベルト空間を用いた記述を行列表示したものと見なすこともできる*19)。例えば $\mathbf{C}^2$ は、p.33 例 3.2 の $\mathcal{H}$ を行列表示したものと見なすこともできる。実際、例 3.2 のすぐ下で述べたように、両者のベクトルは 1 対 1 に対応し、内積の値も一致していた。

(4.82) などから明らかなように、ベクトルや演算子を行列表示して得られる縦ベクトルや行列の要素は、基底を代えれば変わる。特に、用いた基底 $\{|n\rangle\}$ が $\hat{V}$ の固有ベクトルであったならば、 $\hat{V}$ の固有値を v_n として

$$V_{nm} = \langle n | \hat{V} | m \rangle = v_m \langle n | m \rangle = v_n \delta_{n,m} \quad (4.93)$$

と、 (V_{nm}) は固有値を対角要素とする対角行列になる。その一方、 $\{|n\rangle\}$ が固有ベクトルでないような演算子の行列表示は、必ず非対角要素を持つ。そこで、これを「 $\hat{V}$ を対角化する表示」と言う。

例えば、2 次元のヒルベルト空間 $\mathbf{C}^2$ の上の演算子であるパウリ行列 (3.26) は、もともと行列で表されているが、 $\hat{\sigma}_z$ が対角行列になっているので、これは $\hat{\sigma}_z$ を対角化する表示である。他の表示については、次の問題を解け：

問題 4.2 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ を、 $\hat{\sigma}_y$ を対角化する表示で行列表示せよ。

この例で、 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ のどれを対角化する表示を選ぶかは、同じヒルベルト空間内のどの正規直交完全系を使って行列表示するかを選んでいただけである。どれを選ぶかで量子論の予言が変わらないのは前節の議論から明らかではあるが、直接そのことを（一般的に）見たければ、次のようにすればよい： $\{|n\rangle\}, \{|\nu\rangle\}$ を、 $\mathcal{H}$ の 2 つの正規直交完全系とする。例えば、状態 $|\psi\rangle$ における $\hat{V}$ の期待

*19) ♣ これを言い換えると、『有限次元 N の任意のヒルベルト空間を行列表示すると $\mathbf{C}^N$ が得られる』ということである。数学ではこれを、『有限次元 N の任意のヒルベルト空間は $\mathbf{C}^N$ と同型である』と言う。ここで、2 つのヒルベルト空間 $\mathcal{H}, \mathcal{H}'$ が同型 (isomorphic) とは、 $\mathcal{H}$ から $\mathcal{H}'$ へのユニタリー変換が存在することを言う。

値は、 $\langle \psi | \hat{V} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{1} \hat{V} \hat{1} | \psi \rangle$ と変形してから $\hat{1} = \sum_n |n\rangle \langle n| = \sum_\nu |\nu\rangle \langle \nu|$ を代入すれば、

$$\langle \psi | \hat{V} | \psi \rangle = \sum_{n,n'} \langle \psi | n \rangle \langle n | \hat{V} | n' \rangle \langle n' | \psi \rangle = \sum_{\nu,\nu'} \langle \psi | \nu \rangle \langle \nu | \hat{V} | \nu' \rangle \langle \nu' | \psi \rangle. \quad (4.94)$$

これは、 $\{|n\rangle\}$ で行列表示した $(V_{nn'})$ 、 $(\psi(n))$ を用いるのと、 $\{|\nu\rangle\}$ で行列表示した $(V_{\nu\nu'})$ 、 $(\psi(\nu))$ を用いるのとで、同じ期待値が得られることを示している。なお、次の問題のような見方も教育的である：

問題 4.3 p.57 の問題 3.5 に現れた、 $\{|n\rangle\}$ と $\{|\nu\rangle\}$ を結ぶ係数 $u_{\nu n} \equiv \langle \nu | n \rangle$ を用いて、 $(V_{\nu\nu'}), (\psi(\nu))$ を $(V_{nn'}), (\psi(n))$ で表せ。それを用いて、行列 $(u_{\nu n})$ がユニタリー行列 (付録 B) であることが、(4.94) の 2 番目の等式を成立させていることを示せ。

4.7 ♣ 無限次元ヒルベルト空間の注意

第3章では有限自由度の量子論の一般論を述べたが、それは、ヒルベルト空間の次元とは無関係に成り立つ一般論であった。しかし、ヒルベルト空間の具体例としては、第3章では $\mathbf{C}^N$ を用いることが多かった。 $\mathbf{C}^N$ は、有限次元 ($= N$) のヒルベルト空間なので、連続スペクトルが一切あらわれないような量子系を記述するヒルベルト空間である。一方本章では、有限自由度の古典系を正準量子化した結果、無限次元のヒルベルト空間で記述される量子論を得た。もちろん、どちらも自由度は有限なので第3章の一般論の枠内にあるのだが、実際の計算に際しては、有限次元ヒルベルト空間では成り立った計算が無限次元ヒルベルト空間では成り立たない、という部分が出てくる。この節では、これについて重要な点を2つ注意しておく。ただし、これらを気にするあまり、萎縮^{いしやく}して計算できなくなるとは困る。数学者でなければ、とりあえず気にせず^{はたん}に計算して、計算が一段落してから検算を兼ねてチェックするぐらいが適当だと思う*20)。

*20) 実は、この点のチェックをすると破綻^{はたん}するような（論理的には誤りと言わざるを得ない）論理展開をしている専門書や論文も少なくない。物理では、新発見を目指して前進することの方を優先するから、その方が効率的なのであろう。しかし、おかしい結果に悩んだときは、この本の、本節やあちこちに書いた注意点をチェックしてみることを勧める。

4.7.1 ♠ 対角和

ひとつめの注意は、「対角和」というものに関することである。ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の、任意の一組の正規直交基底を $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \dots \equiv \{|n\rangle\}$ とする。任意の演算子 $\hat{A}$ について、次式で定義される（複素）数を $\hat{A}$ の対角和 (trace) と言う：

$$\text{Tr}[\hat{A}] \equiv \sum_n \langle n | \hat{A} | n \rangle \quad (4.95)$$

これはちょうど、 $\hat{A}$ を $\{|n\rangle\}$ を用いて行列表示した行列 (A_{nm}) (ただし $A_{nm} = \langle n | \hat{A} | m \rangle$) の、行列としての対角和（対角要素の和）

$$\text{Tr}[(A_{nm})] \equiv \sum_n A_{nn} \quad (4.96)$$

に等しいので、この名が付いた。対角和の値は、基底の選び方に依らず、 $\hat{A}$ だけで決まる（以下の問題参照）ので、好きな正規直交基底を用いて計算すればよい。

さて、2つの演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ の積の対角和を考えてみよう。 $\mathcal{H}$ が有限次元であるときは、対角和に現れる $\sum_n$ は有限項の和であるから、素朴な四則演算の規則が無条件に適用できて、

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\hat{A}\hat{B}] &= \sum_n \sum_m A_{nm} B_{mn} = \sum_n \sum_m B_{mn} A_{nm} = \sum_m \sum_n B_{nm} A_{mn} \\ &= \sum_n \sum_m B_{nm} A_{mn} = \text{Tr}[\hat{B}\hat{A}]. \end{aligned} \quad (4.97)$$

つまり、

$$\text{Tr}[\hat{A}\hat{B}] = \text{Tr}[\hat{B}\hat{A}]. \quad (4.98)$$

さらに、3つ以上の演算子の積 $\hat{A}_1 \hat{A}_2 \hat{A}_3 \cdots \hat{A}_N$ の対角和についても、 $\hat{A} = \hat{A}_1$, $\hat{B} = \hat{A}_2 \hat{A}_3 \cdots \hat{A}_N$ などにおいて上式に代入すれば、

$$\text{Tr}[\hat{A}_1 \hat{A}_2 \hat{A}_3 \cdots \hat{A}_N] = \text{Tr}[\hat{A}_2 \hat{A}_3 \cdots \hat{A}_N \hat{A}_1] = \text{Tr}[\hat{A}_3 \cdots \hat{A}_N \hat{A}_1 \hat{A}_2] \quad (4.99)$$

のように、 Tr の中では先頭の演算子を最後尾に（あるいは、最後尾の演算子を先頭に）持ってきてよい、といういわゆる巡回不変性が導かれる。これはとても有用な公式なのだが、無限次元のときには必ずしも成立しない。なぜなら、

(4.97) の2行目に移るところで和の順序を変えているが^{*21)}、 $\mathcal{H}$ が無限次元であるときは各々の和は無限個の項の和だから、収束が良い場合しか和の順序の交換は許されないからである^{*22)}。

たとえば、正準交換関係 (4.12) の対角和をとってみよう。もしも有限次元の時と同様の計算が無限次元でも全て成立するのであれば、左辺の対角和は、

$$\text{Tr}[[\hat{q}, \hat{p}]] = \text{Tr}[\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q}] = \text{Tr}[\hat{q}\hat{p}] - \text{Tr}[\hat{p}\hat{q}] = 0. \quad (\text{誤}) \quad (4.100)$$

となる。一方、右辺の対角和は、 $\text{Tr}[i\hbar] = i\hbar \text{Tr}[1] = i\hbar \times \dim \mathcal{H}$ とゼロにならないので矛盾してしまう。この矛盾の原因は、 $\text{Tr}[\hat{q}\hat{p}]$ を定義する和 $\sum_n \langle n | \hat{q}\hat{p} | n \rangle$ が実際には収束しないのに、収束が良いときだけ成り立つ、 $\text{Tr}[\hat{A}\hat{B}] = \text{Tr}[\hat{B}\hat{A}]$ と $\text{Tr}[\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}] = \text{Tr}[\hat{A}\hat{B}] - \text{Tr}[\hat{B}\hat{A}]$ を適用したために生じたものである。

なお、以上のことから、正準交換関係は有限次元のヒルベルト空間では ($0 = i\hbar \times \dim \mathcal{H} \neq 0$ のように矛盾してしまうので) あり得ないこともわかる。つまり、正準交換関係（のように交換関係が定数になること）は、無限次元のヒルベルト空間においてのみ有り得る^{*23)}。実際、正準交換関係を表現するヒルベルト空間は、4.3節で見たように無限次元になった。また、2次元のヒルベルト空間の上の演算子であるパウリ行列の交換関係は定数にはなりえないわけで、実際、(3.194) の右辺は演算子になった。

問題 4.4 対角和の値は、正規直交基底の選び方に依らず、 $\hat{A}$ だけで決まることを示せ。ただし、 $\mathcal{H}$ が無限次元の場合、 $\text{Tr}[\hat{A}]$ の値に意味があるのは $\text{Tr}[\hat{A}] = \sum_n \langle n | \hat{A} | n \rangle$ が収束してきちんとした値を持つ場合なので、この和の収束はよいとせよ。

4.7.2 ♠♠ 強収束と弱収束

2つ目の注意は、演算子そのものの「収束」についてである。無限次元ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の、ある正規直交基底を $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \dots$ とする。よく挙げられる例として、次式で定義される演算子 $\hat{A}_m$ (m は自然数) を考えよう：

$$\hat{A}_m |n\rangle = |n+m\rangle \quad \text{for every } n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.101)$$

*21) 1行目の最後は、添え字 n を m に、 m を n に書きかえただけで、実質的には何もしていない。

*22) 解析学の「一様収束」の項あたりを参照せよ。

*23) 7.2節で触れる、「反交換関係」の場合には、この限りでない。

任意の2つのベクトル

$$|\psi\rangle = \sum_{n \geq 0} \psi(n)|n\rangle, \quad |\psi'\rangle = \sum_{n \geq 0} \psi'(n)|n\rangle \quad (4.102)$$

でこの演算子を挟んだものは、

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{A}_m | \psi' \rangle &= \sum_{n \geq 0} \sum_{n' \geq 0} \psi^*(n) \psi'(n') \langle n | \hat{A}_m | n' \rangle \\ &= \sum_{n \geq 0} \sum_{n' \geq 0} \psi^*(n) \psi'(n') \langle n | n' + m \rangle \\ &= \sum_{n' \geq 0} \psi^*(n' + m) \psi'(n') \\ &\leq \left(\sum_{n \geq 0} |\psi(n + m)|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n' \geq 0} |\psi'(n')|^2 \right)^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.103)$$

最後の行では、シュワルツの不等式^{*24)}を用いた。ところで、 $|\psi\rangle, |\psi'\rangle$ のノルムは有限である：

$$\sum_{n \geq 0} |\psi(n)|^2 = \langle \psi | \psi \rangle = \text{有限}, \quad (4.104)$$

$$\sum_{n \geq 0} |\psi'(n)|^2 = \langle \psi' | \psi' \rangle = \text{有限}. \quad (4.105)$$

(4.104) は、

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n \geq 0} |\psi(n + m)|^2 = 0 \quad (4.106)$$

を意味する。これと (4.105) から、(4.103) の最後の行は $m \rightarrow \infty$ で 0 になる。従って、

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \langle \psi | \hat{A}_m | \psi' \rangle = 0. \quad (4.107)$$

*24) 任意の複素数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ について、

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k^* y_k \right|^2 \leq \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \sum_{k'=1}^n |y_{k'}|^2.$$

つまり、 $\hat{A}_m$ の任意の行列要素は、ゼロ演算子 $\hat{0}$ の行列要素に収束する：

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \langle \psi | \hat{A}_m | \psi' \rangle = \langle \psi | \hat{0} | \psi' \rangle. \quad (4.108)$$

このように、演算子の任意の行列要素がある演算子の行列要素に収束することを、弱収束 (weak convergence) と呼ぶ。しかし、これは演算子としてのものと強い収束である強収束 (strong convergence) を意味しない。 $\hat{A}_m$ が $\hat{0}$ に強収束するというのは、任意の $|\psi\rangle$ について

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\hat{A}_m |\psi\rangle - \hat{0} |\psi\rangle\| = 0 \quad (4.109)$$

が成り立つことであるが、今の例ではこれは成り立たない。なぜなら、例えば $|\psi\rangle = |n\rangle$ と選べば、

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\hat{A}_m |n\rangle - \hat{0} |n\rangle\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \| |n+m\rangle \| = \lim_{m \rightarrow \infty} 1 = 1 \quad (4.110)$$

となるからである。

このように、無限次元ヒルベルト空間では、有限次元空間とは違い、必ずしも弱収束が強収束を意味しない。

一般に、何かを (この例では添え字 m を)、無限大とか無限小とかにする極限操作^{*25)}をしなければ、有限次元で成り立ったことは、たいてい無限次元でも成り立つ。しかし、極限操作をしたときには、有限次元では成り立ったことが成り立たなくなるケースが出てくるのである。

なお、第7章で述べるように、場の量子論ではヒルベルト空間の次元だけでなく自由度も無限大なので、第3章の議論も一部が成り立たなくなり、無限大に伴う問題は、はるかにややこしくなる。その場合でも、もちろん強収束と弱収束の違いは顔を出す。例えば、場の量子論の散乱問題では、 $t \rightarrow \pm\infty$ という極限を考えるので、弱収束と強収束の違いが決定的に重要になる。

*25) 例えば、 $\sum_{n=0}^{\infty}$ というような無限項の和も、 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N$ という極限操作である。